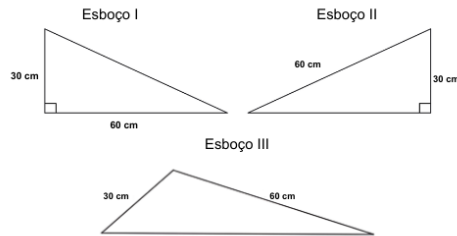


Matemática

Questão 1

Pedro está projetando uma rampa de skate para um concurso de revitalização do bairro. Para seguir as normas do regulamento, a parte inclinada da rampa deve medir 60 cm e a altura em relação ao solo deve ter 30 cm.



Fonte: Elaborada para fins didáticos.

Analizando as imagens acima, qual alternativa apresenta o esboço correto do projeto e o nome geométrico dado ao lado de 60 cm?

- ☐ A Esboço I; Cateto adjacente.
- ☐ B Esboço I; Hipotenusa.
- ☒ C É a correta
Esboço II; Hipotenusa.
- ☐ D Esboço III; Hipotenusa.
- ☐ E Esboço III; Cateto oposto.

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT308) Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos, em variados contextos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

Antes de olhar para os desenhos, precisamos traduzir o enunciado para a linguagem da Geometria:

- **"Altura com relação ao solo":** Corresponde à linha vertical do triângulo (mede **30 cm**).
- **"Parte inclinada onde se desce":** Corresponde à rampa física. Em um triângulo retângulo, é o lado oposto ao ângulo de 90° (mede **60 cm**).
- **O vocabulário:** O nome geométrico do lado oposto ao ângulo reto (o "escorregador" da rampa) é **hipotenusa**.

Passo 2: Desenvolvimento da resolução (Análise visual)

Vamos testar os dados do texto em cada desenho:

1. **Analizando o Esboço I:**
 - A altura é 30 cm (OK).
 - O chão (base horizontal) tem 60 cm.
 - **Problema:** O texto diz que os 60 cm são na *parte inclinada*, e não no chão.
 - **Conclusão:** Esboço incorreto.
2. **Analizando o Esboço II:**
 - A altura é 30 cm (OK).
 - A parte inclinada tem 60 cm (OK).
 - **Verificação:** Esse desenho respeita exatamente o que foi pedido no projeto.
 - **Conclusão:** Esboço **correto**.
3. **Identificando o elemento:**
 - A pergunta final solicita o nome da parte de 60 cm.
 - Como ela é o maior lado e está oposta ao ângulo reto, ela é a **hipotenusa**.

Resposta: O esboço correto é o **II** e o elemento é a **hipotenusa**.

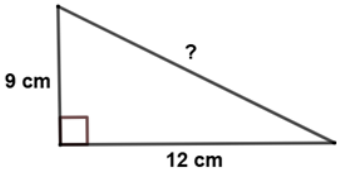
Passo 3: Verificação da aprendizagem e análise de erros

- **O erro da interpretação (Esboço I):**
 - O aluno confunde "extensão da rampa" com "distância horizontal". É preciso reforçar que o skate percorre a hipotenusa, e não o cateto do chão.
- **O erro de vocabulário:**

- Confundir **hipotenusa** com **cateto**.
- *Dica para o aluno:* "O ângulo reto (quadrado) aponta sempre para a hipotenusa, como se fosse uma seta".
- **Checagem lógica:**
 - Em qualquer triângulo retângulo, a hipotenusa tem que ser maior que a altura. No esboço correto, $60 > 30$. Isso faz sentido.

Questão 2

Considere um triângulo retângulo cujos catetos medem 12 cm e 9 cm.



Fonte: Elaborada para fins didáticos.

Qual é a medida do comprimento de sua hipotenusa?

- A** 21 cm
- B** 25 cm
- C** 13 cm
- D** É a correta
15 cm
- E** 16 cm

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT308) Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos, em variados contextos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

Pode ser interessante iniciar com uma breve sondagem para verificar a base conceitual da turma, utilizando perguntas disparadoras que estimulem a memória visual e teórica:

- “Ao olharmos para este desenho, o que o pequeno quadrado no canto inferior esquerdo nos diz sobre o triângulo?”.
- “Como chamamos o lado que fica 'de frente' para esse ângulo de 90°?”.
- “Se temos as medidas dos dois lados menores (catetos), qual ferramenta matemática nos possibilita descobrir o maior lado?”.

Em seguida, pode-se realizar a leitura coletiva da imagem, incentivando os estudantes a destacar os dados numéricos fornecidos (**9 cm e 12 cm**) e o que a interrogação representa no contexto geométrico.

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

Nessa etapa, o objetivo é transformar a imagem em uma sentença matemática. O professor pode mediar a construção da solução no quadro:

- **Identificação dos termos:** Convidar os alunos a nomear os valores. Se os catetos são $a = 9$ e $b = 12$, a hipotenusa será nossa incógnita x .
- Montagem da equação: Relembrar a fórmula do Teorema de Pitágoras:

$$x^2 = a^2 + b^2$$

Substituindo os valores conhecidos:

$$x^2 = 9^2 + 12^2$$

$$x^2 = 81 + 144$$

$$x^2 = 225$$

$$x =$$

$$x = 15 \text{ cm}$$

Pausas para reflexão e comentários:

- “O valor encontrado (**15 cm**) é maior que os outros dois lados? Isso é obrigatório em um triângulo retângulo?”.
- “Vocês notaram que 9 é 3 x 3 e 12 é 3 x 4? Será que existe uma relação com o famoso triângulo **3-4-5**?” (é uma excelente oportunidade para introduzir a ideia de triângulos pitagóricos semelhantes).

Passo 3: Verificação da aprendizagem

Para consolidar o conhecimento após a correção, pode ser produtivo:

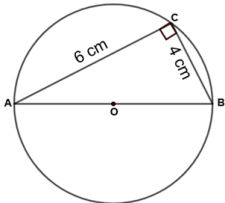
- **Desafio prático:** Propor que os alunos calculem a hipotenusa se os catetos fossem dobrados (**18 cm e 24 cm**), para que percebam a proporcionalidade.
- **Explicação entre pares:** Pedir a um estudante que utilizou o cálculo formal explique o raciocínio para um colega, enquanto outro que talvez tenha percebido a relação do triângulo **3-4-5** compartilhe seu "atalho" lógico.
- **Análise das alternativas:** Discutir por que a alternativa **A (21 cm)** é um erro comum (apenas a soma simples de 12 + 9), reforçando que, em geometria, a "distância direta" (hipotenusa) não é a soma dos caminhos laterais.

As sugestões aqui apresentadas são flexíveis e podem ser adaptadas conforme o tempo disponível. O mais importante é que a devolutiva reforce não apenas a fórmula, mas a percepção espacial do aluno sobre o triângulo retângulo.

Questão 3

Ao unir um ponto “qualquer” de uma circunferência às extremidades do seu diâmetro, obtém-se sempre um triângulo retângulo, cujo ângulo reto se localiza no ponto “qualquer” da circunferência.

Na figura abaixo, AB é o diâmetro da circunferência, AC = 6 cm e BC = 4 cm.



Fonte: Elaborada para fins didáticos.

Calcule a medida do raio da circunferência.

- É a correta
- A

$\sqrt{13}$ cm
- B

26 cm
- C

10 cm
- D

$\sqrt{5}$ cm
- E

$\sqrt{10}$ cm

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT308) Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos, em variados contextos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

Pode ser interessante iniciar com uma breve revisão sobre as propriedades das circunferências, utilizando perguntas que ajudem os estudantes a conectar a teoria com a imagem apresentada:

- “Segundo o enunciado, qualquer ponto da circunferência unido às extremidades do diâmetro forma um triângulo retângulo. Vocês conseguem identificar onde está o ângulo reto nesse desenho?”.
- “Qual é a relação fundamental entre o diâmetro (AB) e o raio (r) de uma circunferência?”.
- “Em um triângulo retângulo, qual lado chamamos de hipotenusa e por que ela é importante nesse problema?”.

Em seguida, pode-se realizar a leitura coletiva do enunciado, chamando a atenção para o fato de que, embora a pergunta peça o **raio**, a primeira medida que descobriremos pelo Teorema de Pitágoras é a do **diâmetro** (AB).

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

Nessa etapa, o objetivo é guiar os estudantes na tradução das informações visuais para o cálculo matemático. Pode-se mediar a resolução da seguinte forma:

- Identificação dos lados:** Convidar os alunos a identificar que os segmentos AC = 6 cm e BC = 4 cm são os catetos, enquanto o diâmetro AB é a hipotenusa.
- Aplicação do Teorema de Pitágoras:

$AB^2 = AC^2 + BC^2$ $AB^2 = 6^2 + 4^2$ $AB^2 = 36 + 16$ $AB^2 = 52$ $AB = \sqrt{52}$ cm

- Simplificação e finalização:

Aqui, pode-se sugerir aos alunos que decomponham o número 52 ($\sqrt{4 \cdot 13} = 2\sqrt{13}$).

Como o problema pede o raio, e o raio é a metade do diâmetro (AB/2): $r = (2\sqrt{13}) \div 2 = \sqrt{13}$ cm.

Pausas para reflexão sugeridas: “Se alguém parasse o cálculo em $\sqrt{52}$, qual erro estaria cometendo?” (discussão sobre a diferença entre diâmetro e raio). “Faz sentido o raio ser menor que os catetos individualmente?”.

Passo 3: Verificação da aprendizagem

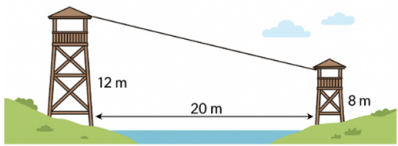
Após a resolução, pode ser produtivo consolidar o conhecimento com as seguintes estratégias:

- Exploração visual:** Propor aos estudantes que desenhem o ponto C em outro lugar da borda da circunferência e usem o transferidor para verificar se o ângulo continua sendo de **90°**.
- Novos cenários:** Sugerir um problema similar em que os catetos sejam 3 cm e 4 cm, permitindo que cheguem a um raio de **2,5 cm** (um valor racional para comparação).
- Análise de alternativas:** Discutir a alternativa **C (10 cm)**, que frequentemente é escolhida por alunos que apenas somam os catetos (6 + 4), reforçando que a geometria exige o cálculo dos quadrados.

As sugestões aqui apresentadas podem ser adaptadas conforme o tempo e os recursos disponíveis. O mais importante é que a devolutiva ajude o aluno a perceber que o Teorema de Pitágoras é uma ferramenta poderosa que se conecta com outros campos da geometria, como o estudo dos círculos.

Questão 4

Uma equipe de engenheiros está planejando construir uma tirolesa sobre um rio, ligando uma torre de 12 metros de altura, situada em uma das margens, a outra torre de 8 metros de altura, localizada na margem oposta. A distância horizontal entre as duas torres é de 20 metros.



Fonte: Elaborada para fins didáticos.

Qual deve ser o comprimento aproximado do cabo de aço que ligará as duas torres? Obs.: Considere $\sqrt{26} \approx 5,1$.

- A** 416 m
- B** 208 m
- C** 52 m
- D** 30 m
- E** É a correta
20,4 m

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT308) Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos, em variados contextos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

Antes de iniciar os cálculos, é essencial que os estudantes consigam **visualizar a geometria** por trás do problema prático. O desenho fornecido já ajuda, mas a interpretação é a chave. Perguntas disparadoras sugeridas:

- “Ao olhar para as duas torres e o cabo, que figura geométrica nós precisamos ‘enxergar’ para calcular o comprimento desse fio inclinado?” (esperar que citem o **triângulo retângulo**).
- “Nós sabemos a distância horizontal (o chão/rio), mas qual é a altura desse triângulo? É a altura da torre maior, da menor, ou a diferença entre elas?”.
- “Se tivéssemos que passar esse cabo em linha reta no chão, ele teria 20 metros. Como ele está inclinado, ele será maior ou menor que 20 metros?” (essa estimativa já ajuda a eliminar distratores absurdos).

Em seguida, sugere-se a leitura atenta do enunciado, destacando os dados: Alturas (12 m e 8 m), distância (20 m) e a dica de cálculo ($\sqrt{26} \approx 5,1$).

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

Nessa etapa, o objetivo é montar o Teorema de Pitágoras corretamente, com foco na definição dos catetos.

Pode-se desenhar no quadro o triângulo “invisível” que se forma no topo das torres:

- 1. Identificação dos catetos:**
 - **Cateto horizontal:** “A distância entre as torres muda lá em cima?” → Não, continua sendo **20 m**.
 - **Cateto vertical:** “Aqui está a ‘pegadinha’. O triângulo começa no topo da torre menor e vai até o topo da maior. Qual é essa diferença?” → $12 - 8 = 4$ m.
- 2. Aplicação do teorema:** Agora que temos os catetos (20 e 4), convidamos a turma a calcular a hipotenusa (x):

$$x^2 = 20^2 + 4^2$$
$$x^2 = 400 + 16$$
$$x^2 = 416$$

- 3. Tratamento da raiz quadrada:** Chegamos a $x = \sqrt{416}$. Aqui, vale a pena perguntar: “No enunciado, há uma dica sobre a raiz de 26. Como fazemos o 416 virar algo com 26?”.

Pode-se mediar a decomposição:

$$416 \div 16 = 26$$
$$x = \sqrt{(16 \cdot 26)}$$
$$x = 4\sqrt{26}$$

Substituindo o valor dado ($\sqrt{26} \approx 5,1$):

$$x = 4 \cdot 5,1$$
$$x = 20,4 \text{ m}$$

Logo, chegamos à **alternativa E**.

Passo 3: Verificação da aprendizagem

Para desenvolver o senso crítico e a validação de resultados:

- **Análise dos erros comuns:** “Se alguém tivesse marcado a letra A (416), o que teria se esquecido de fazer?” (esqueceu-se de tirar a raiz quadrada).
- **Estimativa lógica:** “Lembram-se de que, no começo, dissemos que o cabo deveria ser um pouco maior que 20 metros? A raiz de 400 é 20. A raiz de 416 tem que ser só um pouquinho maior. 20,4 faz sentido? E 30 ou 52 fariam sentido para um triângulo desse tamanho?”.

As sugestões aqui apresentadas podem ser adaptadas conforme o perfil da turma, o tempo disponível, os recursos utilizados ou a estratégia de avaliação escolhida. O mais importante é que a devolutiva sirva como um momento de reapropriação ativa do conhecimento, e não apenas de correção.

Questão 5

Um engenheiro civil está analisando a planta de uma obra pela qual é responsável. Ao revisar o projeto, percebe que será necessário instalar uma tubulação de esgoto atravessando o terreno na diagonal. O terreno tem formato quadrado, com lados de 10 m. Para determinar o comprimento dos canos que serão utilizados, o engenheiro aplicou o Teorema de Pitágoras e encontrou a medida da diagonal igual a $\sqrt{200}$ metros. Sobre essa medida, é correto afirmar que seu valor é um número:

- A

natural.
- B

inteiro localizado entre 10 e 11.
- C

racional exato, de 14,14 m.
- D

racional em dízima periódica, de 14,142 m.
- E

É a correta
irracional.

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

Pode ser interessante iniciar a aula retomando o conceito de figuras geométricas e suas propriedades, utilizando perguntas que conectem a teoria à prática da engenharia mencionada:

- "Se o terreno é um quadrado de lado 10 m, que figura geométrica é formada quando traçamos uma diagonal de um canto a outro?"
- "Por que o engenheiro encontrou o valor $\sqrt{200}$? Como ele chegou a esse cálculo?" (relembrar o Teorema de Pitágoras: $10^2 + 10^2 = 100 + 100 = 200$).
- "Vocês conhecem algum número que, multiplicado por ele mesmo, resulte exatamente em 200?"

Em seguida, sugere-se a leitura coletiva do enunciado, destacando que o enunciado não pede o valor exato da medida em centímetros, mas sim a **natureza do número** encontrado.

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

Nessa etapa, o professor pode mediar a análise do número para que os alunos identifiquem em qual conjunto numérico ele se encaixa. Algumas sugestões de condução:

- **Análise por estimativa:** Pode-se convidar os alunos a buscar quadrados perfeitos próximos:
 - $14^2 = 196$.
 - $15^2 = 225$.
 - "Se o resultado está entre 14 e 15, mas não é nenhum dos dois, ele pode ser um número natural ou inteiro?" (isso elimina as alternativas A e B).
- **Análise da racionalidade:** Questiona a turma: "Conseguimos escrever $\sqrt{200}$ como uma fração exata ou uma dízima periódica?"
 - Mostre a simplificação: $\sqrt{200} = \sqrt{2 \cdot 100} = 10\sqrt{2}$.
 - Como $\sqrt{2}$ é uma dízima não periódica e infinita, o resultado da multiplicação também será.
- **Conclusão sobre o conjunto numérico:** Com base na constatação de que o número tem infinitas casas decimais sem repetição padrão, os estudantes podem concluir que ele pertence ao conjunto dos **números irracionais (alternativa E)**.

Pausas para reflexão:

- "Qual é a diferença entre um número racional exato (como 14,1) e o valor real de $\sqrt{200}$?"
- "Por que, na planta de uma obra, muitas vezes usamos aproximações, mas, na matemática pura, mantemos o símbolo da raiz?"

Passo 3: Verificação da aprendizagem

Após a resolução da questão, pode ser produtivo consolidar o conhecimento com as seguintes atividades:

- **Classificação relâmpago:** Propor uma lista de raízes (ex: $\sqrt{25}$, $\sqrt{30}$, $\sqrt{100}$, $\sqrt{130}$) e pedir aos alunos que as classifiquem rapidamente em racionais ou irracionais.
- **Uso da calculadora:** Permitir que usem a calculadora para ver as primeiras 10 casas decimais de $\sqrt{200}$ e observar a ausência de padrão (período), reforçando visualmente o conceito de irracionalidade.
- **Generalização:** Discutir com a turma se a diagonal de qualquer quadrado de lado inteiro sempre resultará em um número irracional (exceto se o lado for zero, o que não existe na prática).

As sugestões apresentadas visam transformar a classificação numérica em um processo de investigação lógica. O professor pode adaptar o nível de detalhamento técnico de acordo com o progresso da turma no estudo dos conjuntos numéricos.

Questão 6

A seção transversal de um canal de concreto para drenagem de água tem o formato de um trapézio isósceles, como na imagem abaixo. As medidas do projeto indicam que a largura no topo do canal é de 10 metros, a largura no fundo é de 6 metros e a profundidade (altura) do canal é de 4 metros. Para calcular a quantidade de material impermeabilizante, o engenheiro precisa determinar o comprimento exato das paredes laterais inclinadas desse canal.



Fonte: Elaborada para fins didáticos.

Utilizando o Teorema de Pitágoras, determine a medida do comprimento de uma das paredes laterais.

- A

 5 metros.
- B

 É a correta
2√5 metros.
- C

 4√2 metros.
- D

 6 metros.
- E

 2√3 metros.

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT308) Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos, em variados contextos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

- **O raio-X da figura:** Temos um trapézio isósceles (lados iguais). Para usar Pitágoras, precisamos de um triângulo retângulo.
- **A estratégia do "corte":** Se traçarmos a altura nas pontas da base menor, dividimos o trapézio em um retângulo no meio e dois triângulos retângulos iguais nas pontas.
- **Identificando os catetos:**
 - Um cateto é a própria altura (profundidade): **4 m**.
 - O outro cateto (a base do triângulo) é a diferença entre as bases dividida por 2 (pois há um pedaço de cada lado).

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

1. **Calculando a base do triângulo (cateto menor):**
Base maior (B): 10 m; Base menor (b): 6 m; Sobra total: 10 – 6 = 4 m; Como o trapézio é isósceles, dividimos a sobra por 2; $x = 4/2 = 2$ metros.
2. **Aplicando Pitágoras:**
Queremos a parede lateral (hipotenusa l); Catetos: 4 e 2;
 $L^2 = 4^2 + 2^2$ $L^2 = 16 + 4$ $L^2 = 20$ $L = \sqrt{20}$.
3. **Simplificando o radical (o gran finale):**
 $\sqrt{20}$ não é exata. Precisamos fatorar.
 $20 = 4 \times 5$. $L = \sqrt{(4 \times 5)}$.
O 4 tem raiz exata (2) e sai da casinha. O 5 fica preso.
 $L = 2\sqrt{5}$ metros.

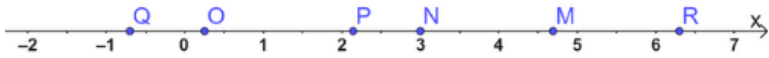
Resposta: Alternativa B.

Passo 3: Verificação da aprendizagem

- **O erro do "triângulo pitagórico" (letra A – 5 m):**
 - Esse é o distrator mais perigoso. O aluno acha o cateto da base errado. Ele pensa: "A base menor é 6, então vou dividir por 2 e achar 3".
 - Aí ele faz Pitágoras com catetos 3 e 4 → hipotenusa 5 (o famoso triângulo 3-4-5).
 - Correção: Mostre que a base do triângulo não é metade da base menor, mas sim metade da *diferença* das bases.
- **O erro da raiz (parar no √20):**
 - Se a questão fosse discursiva, muitos parariam em $\sqrt{20}$. Como é múltipla escolha, o aluno pode não saber transformar $\sqrt{20}$ em $2\sqrt{5}$ e chutar qualquer coisa com raiz (como a alternativa E).
- **O erro da subtração direta:**
 - Fazer hipotenusa = $10 - 6 = 4$ ou algo simplista sem elevar ao quadrado.

Questão 7

Observe a reta numérica abaixo:



Fonte: Elaborada para fins didáticos.

Os pontos que melhor representam, respectivamente, a localização dos números $\sqrt{22}$, $\frac{25}{99}$ e $\frac{193}{90}$ são:

- ☐ A M, N e O.
- ☒ B É a correta
M, O e P.
- ☐ C Q, M e R.
- ☐ D Q, M e P.
- ☐ E M, P e Q.

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

Pode ser interessante iniciar com uma breve exploração visual da reta numérica para garantir que todos os estudantes compreendam a escala e a posição dos pontos. Perguntas disparadoras sugeridas:

- “Olhando para a reta, o que representam os espaços entre os números inteiros?”.
- “Como podemos comparar um número com raiz $\sqrt{22}$ a um número 'comum' na reta?”.
- “Qual é mais fácil para localizar um ponto: a forma de fração ou a forma decimal?”.

Em seguida, sugere-se a leitura coletiva do enunciado, destacando que o objetivo é encontrar a correspondência correta para três valores distintos: uma raiz quadrada e duas frações.

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

Nessa etapa, o professor pode mediar a análise de cada número individualmente, incentivando estratégias de estimativa e cálculo mental:

1. Analisando $\sqrt{22}$:

Pode-se convidar os alunos a pensar nos quadrados perfeitos mais próximos:

- “Quanto é 4^2 ? E quanto é 5^2 ?”.
- Como $4^2 = 16$ e $5^2 = 25$, concluímos que $\sqrt{22}$ deve estar entre 4 e 5.
- Observando a reta, o único ponto nesse intervalo é o **M**.

2. Analisando $\frac{25}{99}$:

Sugira uma análise lógica sem necessariamente fazer a divisão longa:

- “O numerador é maior ou menor que o denominador? Isso significa que o resultado é maior ou menor que 1?”.
- Como $25 < 99$ e ambos são positivos, o valor está entre 0 e 1.
- Na reta, o ponto que ocupa essa posição é o **O**.

3. Analisando $\frac{193}{90}$:

Aqui, pode-se mediar a transformação da fração em número misto ou decimal:

- “Quantas vezes o 90 cabe no 193?” ($90 \times 2 = 180$).
- O resultado é 2 e sobra um pouco ($\frac{13}{90}$), ou seja, o valor é aproximadamente 2,14.
- O ponto localizado logo após o 2 na reta é o **P**.

Pausa para reflexão:

- “Faz sentido a sequência ser M, O e P?”.
- “Se tivéssemos um número negativo, como o ponto Q, que tipo de fração ou raiz ele poderia representar?”.

Passo 3: Verificação da aprendizagem

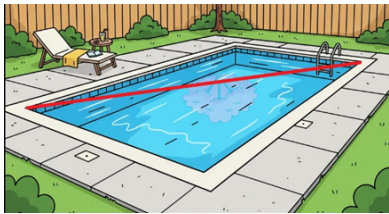
Após confirmar que a **alternativa B** é a correta, as seguintes abordagens podem ser produtivas:

- **Desafio de localização:** Propor aos alunos que estimem a posição de outros números na mesma reta, como $\sqrt{10}$ ou $\frac{1}{2}$.
- **Criação em duplas:** Pedir aos estudantes que criem um "ponto S" em uma posição vazia da reta (ex: entre 8 e 9) e desafiem um colega a dizer qual raiz quadrada poderia estar ali.
- **Discussão sobre dízimas:** Aproveitar as frações $\frac{25}{99}$ e $\frac{193}{90}$ para relembrar como frações com denominadores específicos geram dízimas periódicas.

As sugestões aqui apresentadas visam fortalecer a capacidade do aluno de transitar entre diferentes registros de representação sem medo de cometer erros de estimativa.

Questão 8

Para preparar uma festa noturna, Lucas mediu os lados da piscina retangular e encontrou exatamente 12 metros de comprimento e 6 metros de largura. Ele planeja esticar um fio com lâmpadas decorativas cruzando a piscina de um canto ao outro, exatamente sobre a diagonal.



Fonte: Elaborada para fins didáticos.

Considerando que a unidade de medida fixada (o metro) resultou em números inteiros para os lados, assinale a alternativa que classifica corretamente o número que representa o comprimento desse fio na diagonal.

- ☒ A É um número racional, pois o fio tem começo e fim, o que garante que sua medida pode ser expressa por uma fração exata.
- ☐ B É a correta
- ☐ B É um número irracional, pois o cálculo da diagonal resulta em $\sqrt{180}$, um valor que não pode ser escrito como a divisão de dois números inteiros.
- ☐ C É um número inteiro, pois as medidas do comprimento e da largura da piscina são inteiras e o fio conecta esses lados.
- ☐ D É um número racional, pois, ao medir o fio com uma trena, Lucas encontrará um valor decimal finito e exato.
- ☐ E É um número natural, pois a diagonal deve ser proporcional aos lados 6 e 12, resultando em um múltiplo desses valores.

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

- **A figura:** Temos uma piscina retangular dividida ao meio por uma diagonal. Isso forma dois **triângulos retângulos**.
- **A ferramenta:** Sempre que temos dois lados de um triângulo retângulo e queremos o terceiro (a diagonal/hipotenusa), chamamos o **Teorema de Pitágoras**.
- **O conceito abstrato:** Na questão, não é pedido apenas o valor, mas a "natureza" do número.
 - *Pergunta-chave:* "Será que a raiz quadrada vai ser exata?"

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

1. Aplicando Pitágoras:

$$d^2 = 12^2 + 6^2 \Rightarrow d^2 = 144 + 36 \Rightarrow d^2 = 180 \Rightarrow d = \sqrt{180}$$

2. Analisando o número $\sqrt{180}$:

- $10 \times 10 = 100$ (pouco).
- $13 \times 13 = 169$ (quase).
- $14 \times 14 = 196$ (passou).
- Existe algum número inteiro que, vezes ele mesmo, dá 180?
- **Conclusão:** 180 não é um quadrado perfeito. Logo, sua raiz não é exata.

3. Classificando o número:

- Raízes não exatas são dízimas infinitas e não periódicas.
- Esses números pertencem ao conjunto dos **números irracionais**.
- Definição de irracional: não pode ser escrito como fração (divisão de dois inteiros).

Resposta: Alternativa B.

Passo 3: Verificação da aprendizagem e análise de erros

- **O erro da "medição física" (alternativa D):**
 - Esse é um distrator conceitual fortíssimo. O aluno pensa: "Se eu medir com a trena, vai dar 13 metros e 41 centímetros".
 - *Correção:* A trena dá uma **aproximação** racional (13,41). O valor real matemático tem infinitas casas decimais (13,416407...); portanto, é irracional.
- **O erro do "fim do fio" (alternativa A):**
 - O aluno confunde "ter fim físico" (o fio acaba na parede) com "ter representação decimal finita". O comprimento físico é limitado, mas o *número* que o representa é irracional.
- **O erro da proporção (alternativa E):**
 - Achar que, pelo fato de 6 e 12 serem múltiplos, a diagonal também será (tentar achar um padrão onde não existe).

Questão 9

Sendo $m = \left(1, \overline{7}\right)^{0,5}$ e $n = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$, qual é o valor de $m \times n$?

- A $\frac{4}{27}$
- B $\frac{8}{9}$
- C $\frac{32}{27}$
- D É a correta
3
- E 4

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

Antes de começar a resolver, pode ser muito útil "quebrar" o problema em partes menores para não assustar o aluno com a expressão completa. Perguntas disparadoras sugeridas:

Sobre a letra m:

- "Vocês se lembram de como transformamos um número com esse traço em cima $\left(1, \overline{7}\right)$ em uma fração? E o que significa elevar um número a 0,5? É a mesma coisa que dividir por 2 ou tirar a raiz quadrada?"

Sobre a letra n:

- "O que acontece com uma fração quando o expoente é negativo? O número inverte ou troca de sinal?"

Sobre o objetivo:

- "A questão pede o valor de m ou n isolados, ou o produto $(m \times n)$ entre eles?"

Em seguida, sugere-se a leitura dos dados:

$$m = \left(1, \overline{7}\right)^{0,5}$$

$$n = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$$

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

Nessa etapa, o objetivo é resolver cada incógnita separadamente para depois efetuar a multiplicação final.

1. Encontrando o valor de m:

Primeiro, precisamos transformar a dízima em fração. Pode-se guiar o aluno pelo método algébrico ou prático:

- Método prático: "Escrevemos o número sem a vírgula (17), subtraímos a parte inteira (1) e dividimos por tantos noves quantos forem os algarismos do período (um 9).".

$$(17 - 1) / 9 = 16/9$$

Agora aplicamos o expoente 0,5: "Lembrando que elevar a 0,5 é o mesmo que elevar a 1/2, que é a raiz quadrada.".

$$m = (16/9)^{0,5} = \sqrt{16/9}$$

$$m = 4/3$$

2. Encontrando o valor de n:

Agora focamos na propriedade do expoente negativo: "Quando temos um sinal de menos no expoente, a regra é: inverte-se a base e o expoente fica positivo.".

$$n = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2$$

- Calculando o quadrado:

$$n = \left(\frac{3^2}{2^2}\right) = 9/4$$

3. Calculando o produto $(m \times n)$:

Com os valores encontrados $(m = 4/3$ e $n = 9/4)$, basta multiplicar:

$$m \times n = \left(\frac{4}{3}\right) \cdot \left(\frac{9}{4}\right)$$

Aqui, pode-se incentivar a simplificação cruzada:

- "Podemos cortar o 4 de cima com o 4 de baixo?" (Sim; vira 1).
- "E dividir o 9 por 3?" (Sim; dá 3).

Ou fazer a multiplicação direta:

$$36/12 = 3$$

Logo, a resposta correta é a alternativa D.

Passo 3: Verificação da aprendizagem

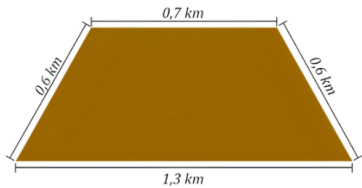
Para garantir que não foi apenas mecanização, podem-se propor desafios rápidos baseados nas propriedades utilizadas:

- Desafio da raiz: "Se o expoente fosse 0,333... (ou 1/3), estaríamos procurando a raiz quadrada ou cúbica?"
- Desafio do inverso: "Quanto daria $(1/5)^{-3}$? Apenas o número 5?"

As sugestões aqui apresentadas podem ser adaptadas conforme o perfil da turma, o tempo disponível, os recursos utilizados ou a estratégia de avaliação escolhida. O mais importante é que a devolutiva sirva como um momento de reapropriação ativa do conhecimento, e não apenas de correção.

Questão 10

Um agricultor possui um terreno com a forma de um trapézio isósceles, cujas dimensões estão representadas na figura seguinte. Ele pretende cercar todo o perímetro do terreno utilizando estacas de madeira e arame farpado, dispondo três fios de arame entre cada par de estacas.



Fonte: Elaborada para fins didáticos

Quantos metros de arame esse agricultor irá utilizar nessa cerca?

- A 3200 m
- B 6400 m
- C É a correta 9600 m
- D 960 m
- E 320 m

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

Pode ser interessante iniciar a devolutiva retomando conceitos ligados à **geometria plana**, especialmente **trapézios** e **cálculo de perímetro**. Algumas perguntas disparadoras que podem orientar esse momento são:

- “O que caracteriza um trapézio isósceles?”.
- “O que significa calcular o perímetro de uma figura?”.
- “Como costumamos trabalhar medidas em quilômetros e metros?”.

Em seguida, pode-se realizar a leitura coletiva do enunciado, chamando a atenção para as informações fornecidas pela figura:

- Forma do terreno: **trapézio isósceles**.
- Medidas dos lados:
 - base maior: **1,3 km**. base menor: **0,7 km**. lados oblíquos: **0,6 km** cada.
- A cerca terá **três fios de arame** ao longo de todo o perímetro.
- O que se deseja descobrir: **o comprimento total de arame utilizado**.

Esse momento pode ajudar os estudantes a organizar os dados antes de iniciar os cálculos.

Passo 2: Organização das informações e desenvolvimento da resolução

Ao avançar na resolução, pode-se convidar os estudantes a refletir:

- “Para calcular a quantidade de arame, o que precisamos determinar primeiro?”.
- “Todas as medidas estão na mesma unidade?”.

Pode-se, então, sugerir o cálculo do **perímetro do terreno**, somando todos os lados do trapézio: $0,7 + 1,3 + 0,6 + 0,6 = 3,2$ km

Nesse ponto, pode ser interessante destacar que, como o resultado está em quilômetros, será necessário converter para metros: $3,2$ km = 3200 m

Em seguida, pode-se retomar a informação de que serão usados **três fios de arame** ao longo de toda a cerca. Assim, o comprimento total de arame será: $3200 \times 3 = 9600$ m

Durante essa etapa, o professor pode propor reflexões como:

“O valor obtido é maior ou menor que o perímetro? Por quê?”.

“O que aconteceria se houvesse apenas um fio de arame?”.

Passo 3: Verificação da aprendizagem e consolidação

Após a resolução, pode ser produtivo:

- solicitar que os estudantes expliquem, em palavras, cada etapa do raciocínio.
- propor problemas semelhantes, variando o número de fios de arame ou as medidas do terreno.
- retomar a importância da **conversão de unidades** e da leitura cuidadosa do enunciado.

As orientações apresentadas podem ser adaptadas conforme o perfil da turma, o tempo disponível e os objetivos da avaliação. O mais importante é que a devolutiva possibilite que o estudante compreenda o processo de resolução e fortaleça a relação entre interpretação geométrica e cálculo matemático.

Questão 11

O *brutalista*, filme dirigido por Brady Corbet e vencedor do Oscar 2025 na categoria de Melhor Ator, foi o longa-metragem mais extenso lançado em 2024, com 216 minutos de duração. A projeção era tão longa que incluía um intervalo de 10 minutos entre seus dois atos.

Sabendo que João e seus amigos foram à sessão que começava às 21h10, a que horas eles deixaram a sala de cinema após o término do filme?

- A

00h36
- B

00h46
- C

00h56
- D

01h06
- E

01h16

É a correta

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

Para iniciar, é interessante conectar o problema à realidade dos estudantes, já que filmes longos (como *Avatar* ou *Vingadores*) são populares. Perguntas disparadoras sugeridas:

- “Vocês já assistiram a um filme muito longo no cinema? Sentiram falta de uma pausa para ir ao banheiro ou comprar pipoca?”.
- “Nós costumamos medir a duração de filmes em minutos (ex: 90 min, 120 min), mas, na hora de ver o relógio, usamos horas. Como fazemos essa conversão?”.
- “O intervalo faz parte do tempo que eles ficarão dentro da sala ou o relógio para durante a pausa?”.

Em seguida, realiza-se a leitura do enunciado, destacando os três dados cruciais:

- Duração do filme: 216 minutos.
- Duração do intervalo: 10 minutos.
- Horário de início: 21h10.

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

Nessa etapa, o objetivo é organizar a soma dos tempos e converter minutos em horas.

Pode-se conduzir o raciocínio em dois momentos:

- Calculando o tempo total de permanência: “Primeiro, precisamos saber quanto tempo eles ficaram lá dentro ao todo. É só o tempo do filme?”.

Tempo total = filme + intervalo.

Tempo total = 216 + 10 = 226 minutos.

- Convertendo minutos para horas:

“Agora temos 226 minutos. Quantas horas cabem aqui dentro? Sabemos que 1 hora tem 60 minutos.”.

Pode-se fazer por estimativa ou divisão:

- 60 min (1 h).
- 120 min (2 h).
- 180 min (3 h).
- 240 min (4 h) → “Passou! Então, são 3 horas e uns quebrados.”.

226 – 180 = 46 minutos.

Logo, a duração total é de 3 horas e 46 minutos.

- Somando ao horário de início:

Agora, adicionamos esse tempo ao relógio que marcava 21h10.

- Horas: 21h + 3h = 24h. “Quando o relógio bate 24h, o que acontece? Ele vira 00h (meia-noite).”.
- Minutos: 10 min + 46 min = 56 min.

Juntando tudo: 00h56.

A alternativa correta é a C.

Passo 3: Verificação da aprendizagem

Para garantir que não caíram em "pegadinhas" e validar o raciocínio:

- A pegadinha do intervalo: “Se tivéssemos nos esquecido de somar os 10 minutos do intervalo, que conta faríamos? (216 min = 3h36. 21h10 + 3h36 = 00h46). Olhem a alternativa B! Ela estava lá esperando quem esquecesse o intervalo.”.
- Discussão sobre o formato de hora: “E se o filme tivesse começado às 14h? Que horas terminaria?” (14 + 3 = 17. Terminaria às 17h56). Isso ajuda a treinar a soma sem a virada da meia-noite.

As sugestões aqui apresentadas podem ser adaptadas conforme o perfil da turma, o tempo disponível, os recursos utilizados ou a estratégia de avaliação escolhida. O mais importante é que a devolutiva sirva como um momento de reapropriação ativa do conhecimento, e não apenas de correção.

Questão 12

Bruno está construindo decorações para seu trabalho de Robótica. Em seu trabalho, ele pensou em colocar caixinhas cúbicas, com volume de 512 cm^3 , utilizando arames para formar as arestas. Para isso, ele precisa saber quantos centímetros de arame irá utilizar em cada caixinha.

Sabendo que cada caixinha tem 12 arestas, quantos centímetros de arame serão gastos por caixinha decorativa?

- A

72 cm
- B

84 cm
- C

É a correta
96 cm
- D

108 cm
- E

120 cm

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

Pode ser interessante iniciar a devolutiva retomando conceitos relacionados a **sólidos geométricos**, especialmente o **cubo**, e às relações entre **volume** e **medidas das arestas**. Algumas perguntas disparadoras que podem auxiliar nesse momento são:

- “O que você se lembra sobre as características de um cubo?”.
- “Como o volume de um cubo se relaciona com a medida de sua aresta?”.
- “Quantas arestas um cubo tem?”.

Em seguida, pode-se realizar a leitura coletiva do enunciado, chamando a atenção para as informações principais:

- Volume da caixinha: **512 cm^3** .
- Formato: **cubo**.
- As arestas são feitas de arame.
- Cada cubo tem **12 arestas**.
- O que se deseja descobrir: **o comprimento total de arame usado em uma caixinha**.

Esse momento pode ser favorável para que os estudantes identifiquem os dados relevantes e antecipem quais etapas serão necessárias para resolver o problema.

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

Ao retomar o enunciado, podem-se convidar os estudantes a refletir:

- “Para saber quanto arame será usado, o que precisamos descobrir primeiro?”.
- “Se conhecemos o volume do cubo, como podemos encontrar a medida da aresta?”.

Pode-se, então, relembrar que o **volume de um cubo** é dado por:

$V = a^3$

Substituindo o valor conhecido:

$a^3 = 512$

Nesse ponto, pode ser interessante discutir estratégias para encontrar a aresta, como reconhecer potências conhecidas ou pensar em qual número elevado ao cubo resulta em 512. Assim, chega-se a:

$a = \sqrt[3]{512} = 8\text{ cm}$

Com a medida da aresta determinada, pode-se avançar para o cálculo do comprimento total de arame, considerando que o cubo tem **12 arestas**:

$12 \times 8 = 96\text{ cm}$

Durante essa etapa, o professor pode pausar para reflexões como:

- “Esse valor faz sentido considerando o tamanho do cubo?”.
- “O que aconteceria se esquecêssemos de multiplicar pelo número de arestas?”.

Passo 3: Verificação da aprendizagem

Após chegar ao resultado, pode ser produtivo:

- solicitar aos estudantes que expliquem o raciocínio com suas próprias palavras, destacando cada etapa.
- propor variações do problema, alterando o volume do cubo ou o tipo de sólido.
- retomar coletivamente a importância de identificar primeiro a **medida da aresta** antes de calcular o comprimento total do arame.

Esse momento pode reforçar a articulação entre **geometria espacial**, **operações com potências** e **interpretação do enunciado**.

As sugestões apresentadas podem ser ajustadas conforme o perfil da turma, o tempo disponível e os objetivos da avaliação. O mais importante é que a devolutiva favoreça a compreensão do processo, possibilitando que os estudantes se apropriem do raciocínio matemático envolvido.

Questão 13

Em um ateliê de costura, um rolo de fita de cetim tinha, inicialmente, um comprimento total representado por $\sqrt{144}$ metros. Para a produção de um lote de encomendas, foram cortados e retirados desse rolo três pedaços com as seguintes medidas:

- 2,5 metros.
- $\frac{3}{4}$ de metro.
- $\sqrt{\frac{9}{4}}$ de metro.

Após esses cortes, o comprimento de fita que restou no rolo foi de:

- A

É a correta

7,25 metros.
- B

8,00 metros.
- C

4,75 metros.
- D

8,25 metros.
- E

7,75 metros.

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

- **O desafio:** O problema mistura três "idiomas" diferentes: raiz quadrada ($\sqrt{144}$), fração ($3/4$) e decimal (2,5).
- **A estratégia:** Para fazer a conta de menos (subtração), precisamos colocar tudo na mesma moeda. O formato **decimal** (número com vírgula) costuma ser o mais fácil para trabalhar com dinheiro ou medidas.
- O raciocínio lógico:

Sobra = [total inicial] – [soma dos pedaços cortados]

Passo 2: Desenvolvimento da resolução (tradução e cálculo)

- 1. Traduzindo o comprimento inicial:**
 - $\sqrt{144}$. Qual número vezes ele mesmo dá 144?
 - $12 \times 12 = 144$.
 - **Total = 12 metros.**
- 2. Traduzindo os pedaços cortados:**
 - Pedaço 1: **2,5 m** (já está pronto).
 - Pedaço 2: $3/4$ m. Dividir 3 por 4 (imagine 3 reais para 4 pessoas).
 - $3 \div 4 = \mathbf{0,75\ m}$.
 - Pedaço 3: $\sqrt{9/4}$ m. Tira-se a raiz de cima e a de baixo.
 - $\sqrt{9}/\sqrt{4} = 3/2$.
 - 3 dividido por 2 é **1,5 m**.
- 3. Somando o que foi gasto:**
 - $2,5 + 0,75 + 1,5$.
 - Dica: Some os fáceis primeiro ($\$2,5 + 1,5 = 4,0\$$).
 - $4,0 + 0,75 = 4,75\ \mathbf{m}$ (total gasto).
- 4. Calculando a sobra:**
 - $12,00 - 4,75$.
 - $12 - 4 = 8$. Tira-se 0,75 do 8.
 - Resultado: **7,25 m**.

Resposta: Alternativa A.

Passo 3: Verificação da aprendizagem e análise de erros

- **O erro da resposta parcial (alternativa C – 4,75):**
 - Esse é o distrator mais clássico. O aluno faz todo o trabalho difícil (converte e soma os pedaços), chega a 4,75 e, na empolgação de ver esse número nas alternativas, marca sem fazer a subtração final.
 - *Intervenção:* "Leia a última frase do enunciado: pede-se o que *restou*, e não o que *usou*."
- **O erro da subtração de inteiros (alternativa D – 8,25):**
 - O aluno faz $12 - 4 = 8$ e mantém o decimal (0,25) ou soma o 0,75 de maneira errada.
- **O erro da raiz da fração:**
 - Em $\sqrt{9/4}$, o aluno pode tirar a raiz só do 9 e se esquecer do 4 (achando $3/4 = 0,75$) ou dividir 9 por 4 (2,25) e não tirar a raiz.

Questão 14

Seja $p = 0,\overline{6}$ e $q = 3^{-1}$. Qual é o valor de $\frac{p}{q}$?

- A $\frac{2}{9}$
- B $\frac{1}{2}$
- C 1
- D É a correta
2
- E 3

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e estratégia

- O "pecado" do decimal: Trabalhar com 0,666... na forma decimal é impossível em uma conta exata. A primeira missão é transformá-lo em **fração geratriz**.
- A regra da dízima simples: O período é o número que repete (6). O denominador é formado por tantos noves quantos forem os algarismos do período.
 - 0,666... → 6/9.
- A regra do expoente negativo: 3^{-1} . O sinal de menos no expoente **não** deixa o número negativo. Ele dá uma ordem: "Inverta a base".
 - O inverso de 3 é 1/3.

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

Vamos preparar os "ingredientes" (p e q) antes de misturar:

- Arrumando o p:
 - $p = 0,666... = 6/9$.
 - Dica de mestre: Simplifique sempre! Dividindo por 3 em cima e embaixo: $p = 2/3$.
- Arrumando o q:
 - $q = 3^{-1}$.
 - Aplicando a inversão: $q = 1/3$.
- Efetuando a divisão (p/q):
 - Temos uma **divisão de frações**: $(2/3) \div (1/3)$.
 - Regra: "Repete-se a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda".
 - $(2/3) \times (3/1)$.
 - Podemos cortar o 3 de cima com o 3 de baixo ou multiplicar direto: 6/3.
 - Resultado: **2**.

Resposta: Alternativa D.

Passo 3: Verificação da aprendizagem e análise de erros

- O erro do expoente esquecido (alternativa A – 2/9):
 - O aluno converte o p corretamente (2/3), mas ignora o sinal negativo do expoente em q, usando $q = 3$.
 - Conta errada: $2/3 \div 3 = 2/9$.
- O erro do sinal (achar que vira negativo):
 - Muitos alunos acham que $3^{-1} = -3$.
 - Isso levaria a $-2/9$.
- O erro da divisão:
 - Ao montar $(2/3) \div (1/3)$, o aluno pode se esquecer de inverter a segunda e multiplicar os denominadores ($3 \times 3 = 9$), chegando novamente à alternativa A.

Questão 15

Um marceneiro precisa cortar uma tira de madeira retangular para fazer o acabamento de um móvel. As medidas do projeto indicam que o comprimento da tira deve ser de 9 metros e a largura deve ser de 0,666... metro (de 0,666... metro, valor correspondente a uma dízima periódica.)

Para comprar o material (verniz), ele precisa saber a área exata dessa tira de madeira. A medida da área dessa tira é:

- A

3 m².
- B

5,4 m².
- C

5,6 m².
- D

É a correta
6 m².
- E

9,6 m².

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e estratégia

- **O conceito geométrico:** Área de retângulo é base vezes altura ($A = b \cdot h$).
- **O obstáculo:** Temos que multiplicar 9 por 0,666...
 - Se o aluno fizer à mão ($9 \times 0,66$), vai resultar em um número quebrado (5,94) e ele vai ter que arredondar (chutar).
 - Se ele usar a **fração**, a conta terá um resultado exato e sem sofrimento.
- **A estratégia:** Converter a dízima em fração antes de multiplicar.

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

1. **Traduzindo a dízima (0,666...):**
 - O período é **6**.
 - Como só um algarismo se repete, colocamos um **9** embaixo.
 - $x = 6/9$.
 - **Simplificação:** Dividindo por 3 em cima e embaixo $\rightarrow 2/3$.
 - **Leitura:** A largura é "dois terços de um metro".
2. **Calculando a área:**
 - $A = 9 \times 2/3$.
 - Podemos multiplicar primeiro ($9 \times 2 = 18$) e dividir depois ($18 \div 3$).
 - Ou simplificar antes (que é mais elegante): 9 dividido por 3 dá 3.
 - $3 \times 2 = 6$.
3. **Resultado:**
 - A área é exatamente **6 m²**.

Resposta: Alternativa **D**.

Passo 3: Verificação da aprendizagem e análise de erros

- **O erro do arredondamento (alternativa B – 5,4):**
 - O aluno ignora a dízima e usa apenas 0,6.
 - $9 \times 0,6 = 5,4$. Esse é o erro mais comum de quem foge das frações.
- **O erro da aproximação (alternativa C – 5,9):**
 - O aluno usa 0,66.
 - $9 \times 0,66 = 5,94$. Ele arredonda para 5,9.
- **O erro da "junção visual" (alternativa E – 9,6):**
 - O aluno não sabe o que fazer e apenas junta os números que vê no enunciado (9 e 6), formando 9,6.
- **O erro da simplificação incompleta (alternativa A – 3):**
 - Ao fazer $9 \times 2/3$, o aluno divide 9 por 3 (dá 3), mas se esquece de multiplicar pelo 2 de cima.